

机电一体化 EE 部分 Project3 报告

——基于 MPU6050 和 Flex 弯曲度传感器体感手势鼠标设计

第四组：李岳桐、岳吕鹏、丁昶瑞、张宸、蒙灿琪

摘要： 本项目设计并实现了一种基于 MPU6050 惯性测量单元与 Flex 弯曲度传感器的体感手势鼠标系统。通过 MPU6050 采集手部姿态数据，结合弯曲度传感器检测手指动作，共同实现鼠标的移动、点击及滚轮功能。系统采用 STM32 作为主控，通过 I2C 协议读取 MPU6050 数据，并利用互补滤波算法融合角速度积分与加速度计角度，以抑制长期漂移；弯曲度传感器直接输出数字信号映射为鼠标按键。最终设备通过 HID Mouse 协议与计算机通信，完成手势到鼠标操作的实时转换。实物采用手套集成传感器，并通过面包板连接实现功能验证。未来可进一步引入多 IMU 模块、无线通信与定制 PCB，以提升手势识别能力与设备便携性。

一、方案确定：

手势鼠标的实现有很多方法，考虑到实时性和可落地性，我们小组最终选择了 IMU 模块加应变片的设计，通过 IMU 模块来采集手部的姿态与位置，通过应变片来捕获手指动作，从而实现鼠标的各种功能，例如移动、左键、右键以及滚轮。

二、物料准备

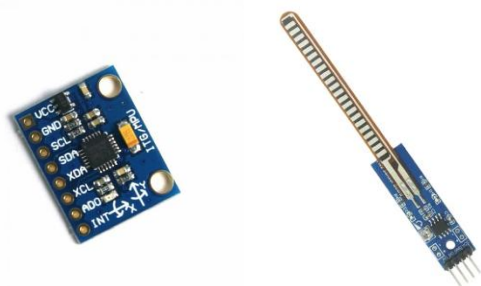


图 1：MPU6050（左）和 Flex 弯曲度传感器（右）

本项目中我们主要采用的电路元件为 1 个 MPU6050 和 3 个 Flex 弯曲度传感器。其中 MPU6050 可以获取三轴角速度和三轴加速度。而 Flex 弯曲度传感器主要由应变片制成，可以根据弯曲程度返回相应的电压值，同时，其也提供了更为方便的数字信号接口，通过调整芯片的可变电阻，就可以改变弯曲度阈值，从而直接获取传感器是否被激活的二值化信号。

三、通讯逻辑：

我们设备的通讯主要分为 3 个模块：imu 模块与 stm32 的通讯、弯曲度传感器与 stm32 的通讯以及 stm32 与电脑的通讯（鼠标功能的映射），我们的实现逻辑如下：

- Imu 与 stm32 的通讯我们使用了普遍的 I2C 通讯协议，获取角速度与加速度，然后将角速度对时间积分，再选取 pitch 轴和 roll 轴的相对旋转角度，然后将角度映射到鼠标移动的 y 轴和 x 轴的速度。为了防止微小动作干扰指针定位，我们为平衡位置附近设置了 $\pm 20^\circ$ 的死区。但是长时间会带来很明显的零偏，导致初始位置改变，因此为了解决这个问题我们引入了互补滤波，MPU6050 的加速度计可以让我们计算重力加速度在三个轴上的分量，由于由重力加速度作为绝对的参考，加速度计提供的角度是长期稳定但是在短期内受振动影响大。而积分器计算的角度在短时间内是平滑稳定的，但是长期可能会出现偏

移，于是我们就对两者进行加权求和，得到一个互补的角度，这个权重我们最终的设置是 98% 的积分角度加 2% 的加速度计计算的角度。这很好地解决了我们的偏移问题。最后我们只需连接对应的针脚和 stm32 的 GPIO 串口，简单修改通讯文件即可实现通讯。

此外，由于 MPU6050 没有磁力计模块，因此不能为 yaw 角提供一个绝对的参考，因此 yaw 角积分的偏移不能被互补滤波抵消，所以我们就只能采用 pitch 角和 roll 角作为映射的两个维度。

- 弯曲度传感器与 stm32 的通讯比较简单，我们购买的 Flex 弯曲度传感器有两个信号输出口，其中一个数字信号输出，可以直接输出 0/1 二值化信号，我们可以直接将其传给 stm32。
- Stm32 与电脑的通讯我们采用了 HID Mouse 通讯协议，其原理是通过传输字节数据控制鼠标的移动，在我们的设计中，字节 0 是鼠标的功能控制，其中 bit0 是左键，bit1 是右键，bit2 是中键，而 bit3-7 不填充。我们将 flex 传感器传回的数字信号直接填入相应的 bit 中。而对于鼠标的移动，我们将字节 1-4 分别传入了 x, y 轴的移动速度和滚轮的竖直和水平移动速度。由于 HID 接收的字节是 uint8 类型的，因此鼠标速度应该是从 0-127 和 255-128 的方向逐渐增大，有了这个映射关系，我们就可以将偏转角度与移动速度联系到一起了。

四、实物搭建：

最终我们是将传感器缝制在一个手套上，并且用杜邦线连接到插在面包板上的 stm32。

我们上传了使用它在电脑上实操的视频演示，具体请访问：

https://www.bilibili.com/video/BV11DyFBWE9L?vd_source=9cf167f7460dd82614bedfb71768a81f

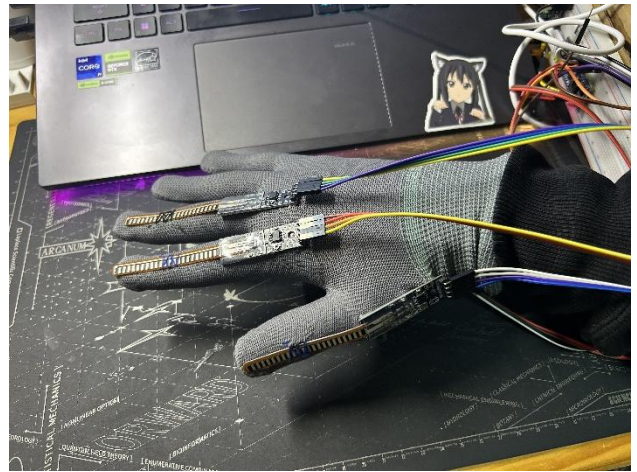


图 2：flex 传感器被缝制在拇指食指和中指的位置



图 3：MPU6050 被缝制在手掌下

五、总结与未来工作：

我们的设计还存在很多可改进的地方，第一就是手势的动作设计简单，没有脱离鼠标的使用习惯，未来可以使用多个 imu 模块，通过计算其之间的相对角度来实现更复杂手势的识别。第二是我们现在的通讯还是基于 micro USB 接口实现的，将来可以使用蓝牙在 stm32 之间实现无线通讯。第三是我们的设计搭建在面包板上，利用杜邦线连接，外观缺乏专业性，未来可以设计 PCB 电路板来使我们的设计更加轻量化，简洁美观。